এডভান্স এডুকেশন সেন্টার

মডেল টেস্ট

বিষয়ঃ আইসিটি

সময়ঃ- ৩ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ- ১০০

১। মি 'ক' একজন ব্যবস্থাপক। তিনি যে অফিসে চাকরি করেন সেখানে কর্মচারী সংখ্যা কয়েক হাজার। অফিসের কর্মচারীদের হাজিরা নেওয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নিলেন। তিনি একটি প্রযুক্তির সাহায্য নিলেনম যেখানে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করা হয়। তিনি পর্যায়ক্রমে কর্মচারীদের কৃত্রিম পরিবেশে বিশেষ পোশাক পরিধান করে গাড়ি চালনা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

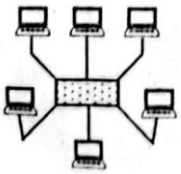
(ক) ন্যানোটেকনোলজি কাকে বলে? ১

(খ) " টেলিমেডিসিন এক ধরনের সেবা" - বুঝিয়ে লিখ। ২

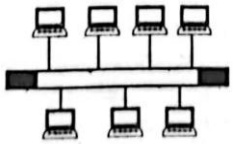
(গ) উদ্দীপকের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত মি 'ক' এর প্রযুক্তি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

২। একটি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় ২৫টি নতুন কম্পিউটার দিয়ে ICT ল্যাব স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। ল্যাবটির নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য নিচের দুইটি চিত্র লক্ষ কর-



চিত্র-১



চিত্র-২

(ক) সুইচ কী? ১

(খ) আলোর গতির ন্যায় ডেটা প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ক্যাবলটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) চিত্র-১ কোন নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) কম খরচে ল্যাবের জন্য তৈরি উদ্দীপকের কোন টপোলজি সুবিধাজনক তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও। ৪

৩। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

$A = (97)_{10}$ এবং $B = (5B)_{16}$

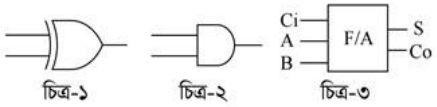
(ক) Radix point কী? ১

(খ) ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২

(গ) A এর মান $(141)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় করো। ৩

(ঘ) 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-A)_{10} + (-B)_{10}$ নির্ণয় করো। ৪

৪।



চিত্র-১ চিত্র-২ চিত্র-৩

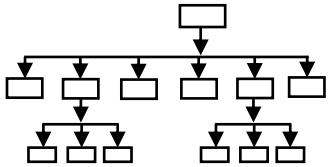
(ক) সার্বজনীন গেইট কী? ১

(খ) NAND গেইট দিয়ে OR গেইট তৈরি করে ব্যাখ্যা করো। ২

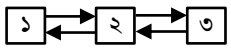
(গ) চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বয়ে তৈরি যোগের বর্তনীটি বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর সমন্বিত বর্তনী দ্বারা চিত্র-৩ বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা মতামত দাও। ৪

৫। দুই বন্ধু আনিস এবং ইকবাল ওয়েবপেইজ তৈরির প্রশিক্ষণ নেয়। আনিস চিত্র-১ এবং ইকবাল চিত্র-২ এর কাঠামো বেছে নিয়ে ওয়েবপেইজ তৈরি করে।



চিত্র-১



চিত্র-২

A. Bangla	Bangla		English	
B. English	15	16	17	H_2O
8. Tea	18	GGMC.jpg		
9 . Milk	A^2	200x300		20
C. ICT		61		48

দৃশ্যকল্প-৩

(ক) হোস্টিং কী? ১

(খ) ডোমেন নেইম এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।? ২

(গ) উদ্দীপকের স্ট্রাকচার দুটির মধ্যে কোনটির ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক- বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও ৩

(ঘ) দৃশ্যকল্প-৩ এর জন্য প্রয়োজনীয় HTML কোড লিখ। ৪

৬। $3^{20} + 7^{20} + 11^{20} + \cdots + n^{20}$

(ক) চলক কী? ১

(খ) সি একটি কেস সেনসিটিব ভাষা বুঝিয়ে লিখো ? ২

(গ) উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম লিখ। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের জন্য C ভাষায় for loop ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা কর। ৪

৭। a ও b দুইটি পূর্ণসংখ্যা

(ক) ফাংশন কী? ১

(খ) চলকের নামে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করা যাবে - বুঝিয়ে লেখ। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাদ্বয়ের গ. সা. গু. নির্ণয়ের জন্য ফ্লোচার্ট তৈরি কর।৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাদ্বয়ের ল. সা. গু. নির্ণয়ের জন্য একটি C-প্রোগ্রাম রচনা কর । ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর:

ROLL	NAME	DOB
101	RAKIB	01/12/90
102	SAFFAT	23/06/95
103	ZARIYAH	03/08/99

টেবিল-ক

ROLL	FEES	REMARKS
101	1250.00	PAID
102	1000.00	PAID
103	700.00	DUE

টেবিল-খ

(ক) ডেটাবেজ কাকে বলে? ১

(খ) ইনডেক্সিং এর তুলনায় সর্টিং এ বেশি মেমরি প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের ''টেবিল-ক'' এর ডেটা টাইপ বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত টেবিল দুটির মধ্যে রিলেশন তৈরি করা সম্ভব কিনা বিশ্লেষণ কর। ৪

১. বায়োমেট্রিক্সে আচরণগত বৈশিষ্ট্য–

ক কী স্ট্রোক খ DNAগঠন

গ রেটিনা স্ক্যান ঘ মুখমন্ডল শনাক্তকরণ

২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক কে?

ক Jack williamson খ E.coh

গ Paul Berg ঘ Stanley cohen

৩. কম্পিউটার ইথিকস এর নির্দেশনা কয়টি?

ক ৮ খ ১০

গ ১২ ঘ ১৪

৪. টেক্সট ও ছবি পাঠানোর প্রযুক্তি কোনটি?

ক ফ্যাক্স খ এসএমএস

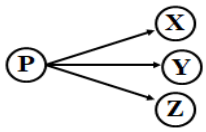
গ এমএমএস ঘ টেলিগ্রাফ

৫. নিচের কোনটি **Wifi** স্ট্যান্ডার্ড?

ক 802.10 খ 802.11

গ 802.01 ঘ 802.16

৬. নিচের চিত্রটি হতে পারে–



i. ব্রডকাস্ট ii. মাল্টিকাস্ট iii. সিমপ্লেক্স

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. **1 Kbps** = কত **bps**?

ক 500 খ 1000

গ 2000 ঘ 4000

৮. হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি কোনটি?

ক বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি

গ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি ঘ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি

৯. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতে **8, A, C, E ...** পরের সংখ্যা নিচের কোনটি?

ক F খ 1F

গ 10 ঘ 16

১০. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমেল মান নির্দেশক?

ক 10_{10} খ 26_{10}

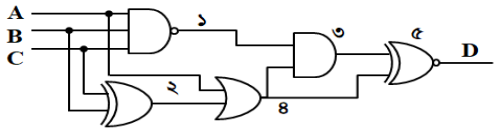
গ 36_{10} ঘ 460_{10}

১১. **"a"** বর্ণটির **ASCII-8** মান কোনটি?

ক 01000001 খ 1100000

গ 01100001 ঘ 11110001

❑ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৮৩ ও ১৮৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ



১২. চিত্রে **D = ?**

ক $\overline{((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))}$

খ $((\overline{ABC}).(B \oplus C) + A) \oplus (A + (B \oplus C))$

গ $\overline{(ABC(B \oplus C).A) \oplus A + (B \oplus C))}$

ঘ $((\overline{ABC}).(B \oplus C).A) \oplus (A + (B \oplus C))$

১৩. **https://** এখানে **s** কী নির্দেশ করে?

ক server খ service

গ source ঘ secure

১৪. কোনটি সাদা রং নির্দেশ করে?

ক #000000 খ #FF00FF

গ #F0F0F0 ঘ #FFFFFF

১৫. স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ তৈরিতে প্রয়োজন

i. HTML ii. PHP

iii. CSS

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii

গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. **CSS** এর পূর্ণরূপ কী?

ক Casading Style Sheet খ Casading Style Shit

গ Case Style Sheet ঘ Casading Styling Sheet

১৭. **pow(12/4 + 1), (10% 4) – 3*4 Statement** টির **value** কত হবে?

ক 1 খ 2

গ 3 ঘ 4

১৮. সি ভাষায় বিপ/এলার্ম তৈরির ব্যাকস্লাস ক্যারেক্টার কোনটি?

ক \a খ \b

গ \n ঘ \r

১৯. **(14% 3) – 4 + 2 * 3 + 7** রাশিটির মান সি ভাষায় কত হবে?

ক -11 খ -9

গ 9 ঘ 11

❑ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য কর এবং ১৩৩ ও ১৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

```
for ( i = 10; i < = 15; i + = 2)
{
 if (i > 12)
    print f ("%d", i + 1);
else
    print f ("%d", i – 1);
}
```

২০. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির আউটপুট কোনটি?

ক 9 11 15 খ 10 11 15

গ 10 12 15 ঘ 9 11 14

২১. উদ্দীপকে **i > 12** এর পরিবর্তে **i < 12** হলে আউটপুট হবে

ক 11 13 15 খ 11 11 13

গ 11 13 13 ঘ 10 12 14

```
for ( i = 3; i < = 20; i  =i+ 3)
    print f("ICT");
```

২২. উদ্দীপকে **Printf ("ICT")** স্টেটম্যান্ট এর পূর্বে **if (i = = 12 || i = = 18) continue;** ব্যবহার করা হলে **ICT** লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক 4 খ 5

গ 12 ঘ 18

২৩. **Double** টাইপ ডাটা নির্ধারণে মেমোরিতে কত বাইট জায়গা প্রয়োজন?

ক ২ খ ৪

গ ৮ ঘ ১৬

২৪. রিলেশনের জন্য **3**টি টেবিল প্রয়োজন কোনটি ক্ষেত্রে?

ক One to One খ One to Many

গ Many to One ঘ Many ot Many

২৫. নিচের কোনটি **OLE** এর পূর্ণরূপ?

ক Object Linking and Encripting

খ Object Line Enrichment

গ Object Linking and Embedding

ঘ Object Linked Evaluation